Projet GTA : Gestion optimale d'une forêt

Soutenance de mi-parcours

Noms des membres du groupe

23 février 2026

Contexte et Problématique

- **Contexte :** Exploitation d'une forêt de manière durable.
- **Variable clé :** X_t, la quantité de bois exploitable à un instant $t > 0$.
- **Contrainte économique :** Toute opération de coupe induit des frais fixes.
- **Problème :** Impossibilité de couper en permanence $\Rightarrow$ Nécessité d'optimiser les instants d'intervention.

Objectifs du projet

- **Étape 1 :** Déterminer un seuil de coupe optimal théorique, en supposant la dynamique de repousse (b) connue.
- **Étape 2 :** Implémenter une stratégie d'apprentissage par renforcement lorsque b est inconnu.
  - Alternance entre phases d'observation et d'exploitation.
- **Référence clé :** Travaux de Christensen et Strauch (2019).

Modélisation et Discrétisation

- **Modèle stochastique continu :**

$$X_t = \int_0^t b(X_s)ds + \int_0^t \sigma(X_s)dW_s$$

- **Approximation en temps discret (Euler) :**

$$\tilde{X}_{(k+1)h} = b(\tilde{X}_{kh})h + \sigma(\tilde{X}_{kh})\sqrt{h}\epsilon_{k+1}$$

- **Analyse de stabilité (suite de l'espérance) :**
  Condition requise pour converger : $0 < h < \frac{2}{\lambda}$.
- **Variance théorique (schéma discret) :**
  Calcul analytique donnant $V = \frac{\sigma^2}{2\lambda - \lambda^2 h}$.

Simulations des trajectoires

Modèles testés : Dérive $b(x)$ linéaire vs logistique / Volatilité $\sigma(x)$ constante vs proportionnelle.

Modèle 1a

Modèle 2a

Stabilité numérique et Loi invariante

Influence du pas de temps h

Instabilité confirmée pour $h \geq \frac{2}{\lambda}$

Loi invariante

Superposition parfaite avec la densité théorique.

Outils Techniques et Organisation

- **Environnement et Langage :** Python (Jupyter).
- **Bibliothèques :**
  - `NumPy` : Calculs matriciels et aléatoire.
  - `SciPy` : Statistiques (loi normale théorique).
  - `Matplotlib` : Visualisation des données.
- **Répartition des tâches :** À détailler (par ex. binôme informatique et trinôme mathématiques).
- **Collaboration :** À détailler (par ex. GitHub, Drive partagé).

Bilan et Feuille de route

- **Difficulté principale :** Compréhension du modèle stochastique et résolution des instabilités numériques liées à la discrétisation.
- **Statut actuel :** Simulations et lois invariantes entièrement validées.
- **Prochaines étapes :**
  1. Illustrer l'optimalité du seuil de coupe avec b connu.
  2. Implémenter l'algorithme d'apprentissage par renforcement non paramétrique.